模块二数据收集——粉墙（量化最新版）

2026.3.31

2.3　粉墙

2.3.1　量化数据

2.3.1.1　第一篇量化数据

[1] 郑彬,傅秀章. 徽州民居主要砌体外墙热工性能测试与分析[C]//第十一届全国建筑物理学术会议论文集. 2012:380-383.

古代徽州粉墙主要应用于外墙，需要考虑保温和隔热效果，本论文针对这个科学效果展开研究，适合进行自然科学成就的可视化呈现。

（1）传热效果

1月13日至1月16日热工性能测试结果　　表1

	传统青砖空斗填黄泥砌法				新型水泥砖空斗砌法			
	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日
内表面温度(℃)	26.06	26.13	26.57	27.47	24.06	24.02	24.34	25.44
外表面温度(℃)	4.85	4.91	6.61	9.88	7.60	7.64	8.13	11.10
热流密度(W/m^2)	55.58	55.01	53.08	47.43	80.48	81.56	79.03	69.42
热阻(m^2 · K/W)	0.382	0.386	0.376	0.371	0.205	0.201	0.205	0.207
传热系数(W/m^2 · K)	1.881	1.867	1.901	1.920	2.817	2.849	2.817	2.801

1月22日至1月25日热工性能测试结果　　表2

	水墨宏村外保温做法				际村自建房实砌做法			
	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日
内表面温度(℃)	27.97	27.76	27.68	28.07	21.81	21.99	22.46	22.84
外表面温度(℃)	9.75	10.27	11.82	12.98	10.25	11.02	12.00	12.41
热流密度(W/m^2)	48.67	50.06	47.19	47.48	87.71	85.20	83.76	80.80
热阻(m^2 · K/W)	0.376	0.348	0.336	0.320	0.132	0.129	0.125	0.129
传热系数(W/m^2 · K)	1.903	2.009	2.057	2.128	3.546	3.584	3.636	3.584

四种墙体测试结果对比　　表3

	传统青砖空斗填黄泥砌法	新型水泥砖空斗砌法	水墨宏村外保温做法	际村自建房实砌做法
热阻(m^2 · K/W)	0.379	0.205	0.345	0.129
传热系数(W/m^2 · K)	1.892	2.821	2.024	3.588

四种墙体中，传统青砖空斗填黄泥砌法墙传热系数 K 最小，保温性能最好；际村自建房实砌做法墙体传热系数 K 最大，保温性能最差。

2.3.1.2　第二篇量化数据

[2] 黄志甲,郝红婷,程建,鲁月红.徽州传统民居中被动式防热设计效果分析[J].住宅科技,2019,39(5):59-62

本文重点得出观点：传统徽派民居中，外墙（粉墙）往往占据着最重要的防热设计权重。

表 1 传统民居防热效果贡献率

防热设计策略	防热效果贡献率 /%		
	外墙	屋顶	天井
外遮阳	14.1		
反射	18.6	21.3	
长波辐射	0.8	1.2	
对流换热	2.9	7.3	
墙体蓄热	12.3	9.9	
水体蒸发			1.3
自然通风			10.3
总计	48.7	39.7	11.6

2.3.1.3　第三篇量化数据

[3] 余梦琦.徽州传统民居室内热环境形成机理研究[D].安徽工业大学,2018.

适用范围：全体徽派民居

表 2-1 厢房围护结构构造参数

厢房围护结构组成	厚度（m）	导热系数（W/m·K）	密度（kg/m³）	比热（J/kg·k）
内墙（浸油）：				
杉木板	0.05	0.29	500	2510
室内天花板：				
杉木板	0.3	0.29	500	2510
地垄：				
杉木板	0.03	0.29	500	2510
空气层	0.4	0.023	/	/
三合土	0.1	1.16	2000	1010
木门：				
杉木板	0.06	0.29	500	2510

表 2-2 厅堂围护结构构造参数

厅堂围护结构组成	厚度（m）	导热系数（W/m·K）	密度（kg/m³）	比热（J/kg·k）
内墙（浸油）：				
杉木板	0.05	0.29	500	2510
内部木质隔墙：				
杉木板	0.05	0.29	500	2510
双坡瓦屋面：				
小青瓦	0.01	1.00	1920	1260
轻质黏土	0.025	0.47	1200	1406
杉木板	0.015	0.29	500	2510
石砌块	0.3	2.04	2400	920
地面：				
三合土	0.1	1.16	2000	1010
木门：				
杉木板	0.06	0.29	500	2510

表 2-3 天井围护结构构造参数

天井围护结构组成	厚度（m）	导热系数（W/m·K）	密度（kg/m³）	比热（J/kg·k）
天井外部空斗砖墙：				
石膏/灰泥	0.01	0.76	950	840
粘土砖	0.03	0.93	1800	1406
夹层（碎砖+轻质粘土）	0.27	0.47	1200	1406
粘土砖	0.03	0.93	1800	1406
石膏/灰泥	0.01	0.76	950	840
杉木板	0.01	0.29	500	2510
地面：				
青石	0.1	1.16	2000	920
木门：				
杉木板	0.06	0.29	500	2510

2.3.1.4 第四篇量化数据

[4] 魏国锋,孙升,王成兴,等.皖南牌坊传统灰浆的科技研究[J].光谱学与光谱分析,2013,33(07):1973-1976.

论文核心侧重糯米、桐油等特色材料在徽州建筑粉墙外立面的组成，数据较散，且分析较为专业，建议一笔带过。

2.3.2 关系图呈现

我们从知网、万方、维普等平台提取了 25 篇以徽州粉墙研究为中心的论文（包括期刊论文、学位论文等类型），结合文献针对粉墙的形容介绍，利用 CRISPE 框架撰写提示词（完整提示词可见附件 5），利用 DeepSeek 提取粉墙的核心架构特征，结合人工核验，汇总流程图框架如下：

（1）第一层：粉墙影响因素

4 个：自然环境、生活需求、建筑技术、地域文化

（2）第二层：影响因素细分

11 个：防潮除湿、隔热保温、视觉舒适、防火安全、材料获取、构造工艺、经济节约、维护便捷、审美追求、风水理念、儒道思想

自然环境：防潮除湿、隔热保温

生活需求：视觉舒适、防火安全

建筑技术：材料获取、构造工艺、经济节约、维护便捷

地域文化：审美追求、风水理念、儒道思想

（3）第三层：粉墙主要特征类型

7 个：粉白墙面、封火马头墙、青石门框/门罩、青石勒脚、墙体收分

防潮除湿：粉白墙面、青石勒脚

隔热保温：粉白墙面、墙体收分

视觉舒适：粉白墙面、墙体收分

防火安全：封火马头墙

材料获取：粉白墙面、青石门框/门罩、青石勒脚、墙体收分

构造工艺：粉白墙面、封火马头墙、青石门框/门罩、青石勒脚、墙体收分

经济节约：粉白墙面、青石勒脚

维护便捷：粉白墙面

审美追求：粉白墙面、封火马头墙、青石门框/门罩、青石勒脚

风水理念：青石门框/门罩

儒道思想：粉白墙面

（4）第四层：对应的构造做法

7 个：石灰粉刷面层、空斗墙砌筑、砖石基座、木构墙体、木构支撑、墙内木筋、墙体收分

粉白墙面：石灰粉刷面层、空斗墙砌筑、墙内木筋

封火马头墙：空斗墙砌筑、砖石基座、木构支撑

青石门框/门罩：砖石基座、木构支撑

青石勒脚：砖石基座

墙体收分：空斗墙砌筑、墙体收分

2.3.3 代表性关键词提取

我们从知网、万方、维普等平台提取了 25 篇以徽州粉墙研究为中心的论文（包括期刊论文、学位论文等类型），结合文献针对粉墙的形容介绍，利用 CRISPE 框架撰写提示词（完整提示词可见附件 5），利用 DeepSeek 提取核心关键词在 25 篇文献出现的频率（例如，出现频率为 15，表示出现了 15 次），结合人工核验，汇总表格如下：

关键词	合并后的统一关键词（若有）	出现频率	备注（同义归类说明）
色彩	粉墙色彩	19	核心视觉特征，如"粉墙黛瓦"
门楼	门楼	18	粉墙上的重要装饰构件，亦称"门罩"
屋顶	屋顶	17	与粉墙构成整体形态
防火	功能需求	16	马头墙（封火墙）的核心功能
风水	文化寓意	14	影响村落布局、天井等设计
天人合一	文化寓意	14	核心哲学思想与审美追求
徽商	文化寓意	13	影响建筑风格形成的关键社会经济因素
四水归堂	结构做法	12	天井设计的核心理念
聚族而居	文化寓意	10	影响村落与建筑布局的社会结构
装饰	装饰功能	9	粉墙与马头墙、门楼等的装饰作用
徽州文化	文化寓意	9	宏观文化背景
小青瓦	小青瓦	9	屋面材料，与粉墙形成"黛瓦"色彩
雕刻	装饰功能	7	徽州三雕的统称或泛称
通风	功能需求	7	天井的主要功能之一
采光	功能需求	7	天井与门窗的主要功能之一
漏窗	漏窗	7	粉墙上的装饰性窗洞
粉墙黛瓦	粉墙黛瓦	6	徽州建筑的经典色彩与形象概括
抽象	现代演绎	6	现代建筑对传统元素的提炼方式

儒商	文化寓意	6	徽商的文化特质
窗	窗	6	粉墙上的建筑元素
简约	艺术风格	5	对徽州建筑色彩与形态的美学概括
门罩	门罩	5	与"门楼"同义
庭院	庭院	5	与天井、粉墙共同构成空间
简化	现代演绎	5	现代建筑对传统元素的设计手法
封火墙	马头墙	4	与"马头墙"同义
肌理	质感	4	粉墙表面因材料与时间形成的视觉效果
朴素	艺术风格	4	对徽州建筑色彩与形态的美学概括
自然	文化寓意	4	天人合一思想的具体体现
地域特征	地域特征	4	徽州建筑的核心属性
材料	材料	4	构成建筑的物质基础，如石灰、青砖等
工艺	工艺	4	体现建造技艺与艺术水准
创新	现代演绎	4	对传统建筑元素的当代发展
文化内涵	文化寓意	3	建筑形式背后的深层意义
和谐	文化寓意	3	建筑与自然、社会的协调关系
石灰	石灰	3	粉墙的主要材料
朴素美学	艺术风格	3	对徽州建筑色彩与形态的美学概括
韵律	艺术风格	3	马头墙等元素形成的节奏美感
五岳朝天	马头墙	3	五叠式马头墙的别称
意蕴	文化寓意	3	建筑形式所承载的情感与意境
审美	艺术风格	3	影响建筑形式的内在取向

2.3.2-2.3.3 节文献列表

[1] 刘仁义,张靖华. 传统徽州民居的色彩[J]. 工业建筑,2010,40(4):50-54.

[2] 赵飞. 浅谈徽派建筑中的材料美[J]. 安徽文学(下半月),2010(13):580-581,574.

[3] 朱路路,王涛,郭丽芳,等. 徽派建筑风格在现代建筑设计中的运用[J]. 安徽建筑,2012,33(5):5-8.

[4] 胡良全. 传统徽派建筑元素的现代适用性初探[J]. 安徽建筑,2013(4):56-57.

[5] 赵争强. 徽派建筑上的设计元素分析[J]. 大众文艺,2016(21):138-139.

[6] 邢萍. 徽派建筑特色及其传承[J]. 芜湖职业技术学院学报,2017,19(2):25-27.

[7] 陶庸. 浅谈徽派建筑的形式特征[J]. 企业家天地,2009(10):201-202.

[8] 沈静. 略谈徽派建筑的艺术表现形式[J]. 美与时代,2015(1):47-48.

[9] 杨燕. 徽派建筑:形神兼佳集灵韵[J]. 文化产业,2016(9):1.

[10] 张莹. 行走在徽派建筑中的点点心动——忆宏村西递写生[J]. 艺术研究,2010(3):48-49.

[11] 张永. 徽派建筑元素在环境设计教学中的导入[J]. 遵义师范学院学报,2018,20(5):149-152.

[12] 瞿晨. 徽派建筑文化在现代城市景观设计中的应用研究[J]. 绥化学院学报,2023,43(9):99-100.

[13] 陈廓. 徽派建筑的风骨[J]. 中华民居,2011(4):66-69.

[14] 朱祖希. 天人和谐的徽派建筑[J]. 中华民居,2011(1):52-53.

[15] 余斌. 徽派建筑的成因及特征[J]. 芜湖职业技术学院学报,2009,11(2):20-22.

[16] 苗俊省. 徽派建筑的特色[J]. 魅力中国,2009(32):270-271.

[17] 黄道梓. 徽州与浙南民居风格比较[J]. 室内设计与装修,2005(6):122-124.

[18] 张金平. 徽州古民居[J]. 城乡建设,2006(9):55.

[19] 唐浩. 徽州民居赏析[J]. 工程与建设,2006,20(2):158-160.

[20] 刘耿哲. 瑶里古镇民居徽派建筑元素浅析[J]. 江西建材,2014(20):29.

[21] 饶永. 徽州古建聚落民居室内物理环境改善技术研究[D]. 南京:东南大学,2017:40,80,85.

[22] 袁玉华. 徽州村镇住宅外围护结构节能设计研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2015:27,31.

[23] 纪敏. 浅谈无锡李公祠的徽派建筑风格[J]. 山西建筑,2009,35(25):38-39.

[24] 贺婧,周楠. 徽派建筑装饰与布局的现代化[J]. 安徽建筑,2007,14(12):101,117.

[25] 赵梦瑶,张玉花. 论徽派建筑之美[J]. 美术教育研究,2020(16):241.